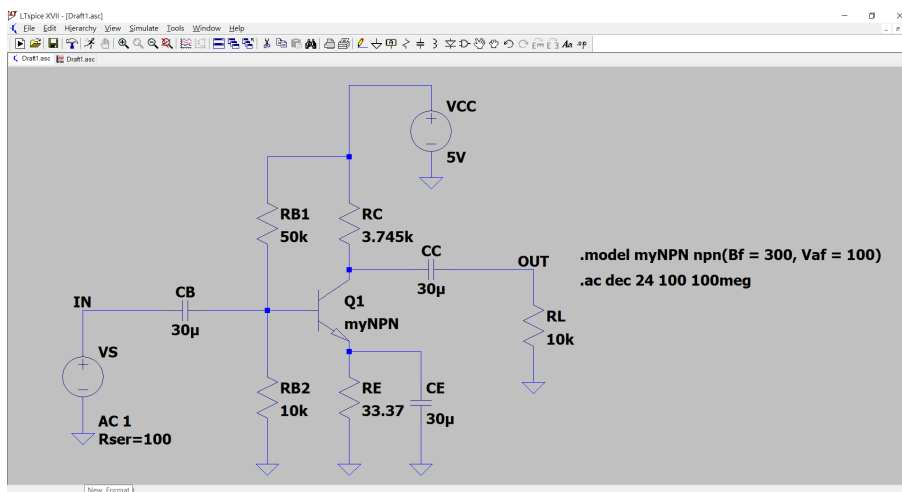




因为理论课上所计算过的增益是 -115，对比起这次的目标增益 -100 而言，确实相差不大。

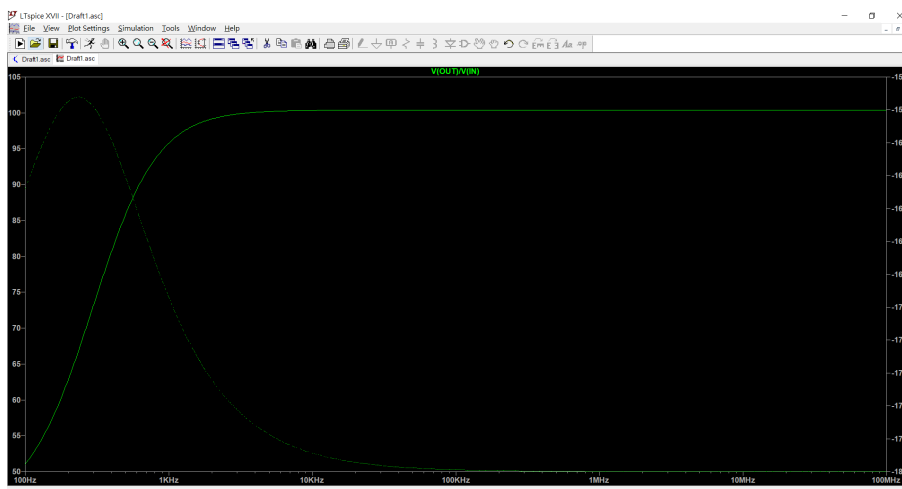
所以，取 $R_{B1} = 50k\Omega$ 、 $R_{B2} = 10k\Omega$ ，然后希望有 $I_{C0} = 1mA$ ，取 $\beta = 300$ 、 $V_A = 100V$ ，得到 $R_E = 33.37\Omega$ 。

接下来算出 $g_m = 38.64mS$ 、 $g_{be} = 0.1266mS$ 、 $g_{ce} = 0.01$ 。

又推导出

$$A_v = -\frac{g_m}{g_{ce} + g_c + g_L} \cdot \frac{g_s}{g_s + g_{be} + g_{B1} + g_{B2}}$$

结合 $g_L = 0.1mS$ 、 $g_s = 10mS$ ，可得 $R_C = \frac{1}{g_C} = 3.745k\Omega$ 。



仿真结果也符合计算结果。